**IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus**

# TD2 – Déformations des milieux continus (correction)

## Exercice 1 – Mouvement de glissement simple

Soit $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ un repère orthonormé où le point $O$ est considéré comme fixe. Soit un milieu continu ayant un mouvement défini par le champ de vitesses :

$$\vec{V}(M) = \alpha \cdot \vec{e}_1 \cdot \left(\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM}\right)$$

où $\alpha$ est une constante positive donnée.

**Question 1.1 :** Quelles sont les trajectoires et lignes de courant de ce mouvement ?

**Question 1.1 : Solution**

**Rappels :**

- Les trajectoires sont définies par les équations de type $x_i(t) = f_i(X_i, t)$. Ces courbes relient toutes les positions occupées par une même particule depuis l'instant $t_0$ jusqu'à l'instant $t$.
- Les lignes de courant sont, à un instant $t$, les courbes de l'espace tangentes (ou colinéaire) à la vitesse eulérienne à l'instant $t$. Il s'agit d'une vision instantanée, comme une photographie de l'instant, mais qui peut bien évidemment dépendre du temps car le mouvement/écoulement peut évoluer. Pour déterminer l'expression de ces courbes, décrites par le vecteur $\overrightarrow{OM} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2$, on cherche la colinéarité entre un petit vecteur différentiel $\mathrm{d}\vec{M}$ et la vitesse eulérienne ${}^{E}\vec{V}(t, M)$, soit un produit vectoriel entre ces deux vecteurs qui soit nul. Ce qui se traduit par l'équation suivante

  $$\mathrm{d}\vec{M} \wedge {}^{E}\vec{V}(t, M) = \vec{0}$$

  La résolution faisant intervenir une intégration en espace (et non en temps car on raisonne à $t$ fixé !), le calcul n'est pas toujours intuitif ou évident.
- Dans le cas d'un mouvement instationnaire, les trajectoires sont différentes des lignes de courant, alors que dans le cas d'un mouvement stationnaire, elles sont confondues.
- Néanmoins, le fait que les trajectoires et lignes de courant soient confondues d'implique pas que le mouvement soit stationnaire. Par exemple dans le cas d'une particule (ou plusieurs) suivant un mouvement oscillant en translation.

Le champ de vitesse eulérienne est indépendant du temps, le mouvement est donc stationnaire. Dans cette situation, les trajectoires et lignes de courant sont confondues. Nous allons donc calculer les équations de trajectoires $\vec{M}(t) = \phi(\vec{M}_0, t)$. Il faut pour cela passer de la description eulérienne à lagrangienne.

$${}^{E}\vec{V}(\vec{M}, t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = \alpha x_2 \\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = 0 \\ \dfrac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t} = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_1(t=0) = X_1 \\ x_2(t=0) = X_2 \\ x_3(t=0) = X_3 \end{cases}$$

La solution de ce système d'équations différentielles est :

$$\begin{cases} x_1(t) = \displaystyle\int_0^t \alpha x_2 \, \mathrm{d}t + A = \int_0^t \alpha X_2 \, \mathrm{d}t + x_1(t=0) = \alpha X_2 t + X_1 \\ x_2(t) = B = x_2(t=0) = X_2 \\ x_3(t) = C = x_3(t=0) = X_3 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_1(t) = \alpha X_2 t + X_1 \\ x_2(t) = X_2 \\ x_3(t) = X_3 \end{cases}$$

**Question 1.2 :** On considère à l'instant $t = 0$, le carré $\mathrm{OA_0B_0C_0}$, de côté $\eta$ avec :

$$\overrightarrow{OA_0} = \eta \vec{e}_1 \qquad \overrightarrow{OB_0} = \eta \vec{e}_2$$

Quelle est la transformée de ce carré à l'instant $t$ ?

**Question 1.2 : Solution**

**Rappels :**

**Application vectorielle de transformation** $\vec{\phi}$ (bijective car « rien ne se perd, rien ne se créer »)

- → Exprime la configuration actuelle (aussi appelée configuration courante, voire déformée) en fonction de la configuration initiale (de référence) et du temps
- → N'est pas linéaire par définition.
- → Transforme un vecteur initial $\overrightarrow{OM_0}$ en $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t)$

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\phi}(\overrightarrow{OM_0}, t) = \vec{\phi}_t(\overrightarrow{OM_0})$$

Pour obtenir la transformée, c'est-à-dire la configuration courante (actuelle) du carré à l'instant $t$, on applique la transformation définie par la fonctionnelle $\vec{\phi}$ aux vecteurs définissant les points du carré dans sa configuration initiale (pour $t = 0$) :

$$\overrightarrow{OA_0} = \begin{pmatrix} \eta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \overrightarrow{OB_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OC_0} = \overrightarrow{OA_0} + \overrightarrow{A_0C_0} = \overrightarrow{OA_0} + \overrightarrow{OB_0} = \begin{pmatrix} \eta \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OA} = \vec{\phi}\left[\begin{pmatrix} \eta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} \alpha 0 t + \eta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OB} = \vec{\phi}\left[\begin{pmatrix} 0 \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} \alpha\eta t + 0 \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\eta t \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix} = \eta \begin{pmatrix} \alpha t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OC} = \vec{\phi}\left[\begin{pmatrix} \eta \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} \alpha\eta t + \eta \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix} = \eta \begin{pmatrix} \alpha t + 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Question 1.3 :** On considère à l'instant $t = 0$, un cube dont une face correspond au carré $\mathrm{OA_0B_0C_0}$. Quelle est la transformée de ce cube à l'instant $t$ ?

**Question 1.3 : Solution**

Comme à la question précédente, on applique la transformation :

$$\overrightarrow{OD_0} = \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \overrightarrow{OE_0} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \overrightarrow{OF_0} = \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OG_0} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OD} = \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \qquad \overrightarrow{OE} = \eta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \qquad \overrightarrow{OF} = \eta \begin{pmatrix} \alpha t \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \qquad \overrightarrow{OG} = \eta \begin{pmatrix} \alpha t + 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Question 1.4 :** Rappeler la définition du tenseur de transformation et donner son expression.

**Question 1.4 : Solution**

**Rappel :** Tenseur gradient de transformation $\mathbb{F}$ (ou tenseur de transformation) : quantité lagrangienne qui traduit le passage d'une configuration de référence $\Omega_0$ (initiale) à la configuration courante $\Omega(t)$ (actuelle, potentiellement déformée).

$$\overrightarrow{OM} = \vec{\phi}(\overrightarrow{OM_0}, t) = \vec{\phi}_t(\overrightarrow{OM_0}) \qquad \text{avec} \qquad \vec{\phi} \text{ application vectorielle}$$

$$\forall \text{ vecteur initial } \mathrm{d}\vec{l_0} \qquad \mathrm{d}\vec{l} = \mathbb{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l_0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{F} = \frac{\partial \vec{l}}{\partial \vec{l_0}} = \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \overrightarrow{OM_0}} = \overline{\overline{\mathrm{grad}}}\, \vec{\phi}$$

Ici, on obtient :

$$\mathbb{F} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x_1}{\partial X_1} & \dfrac{\partial x_1}{\partial X_2} & \dfrac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \dfrac{\partial x_2}{\partial X_1} & \dfrac{\partial x_2}{\partial X_2} & \dfrac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \dfrac{\partial x_3}{\partial X_1} & \dfrac{\partial x_3}{\partial X_2} & \dfrac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (*1.1)$$

**Question 1.5 :** Rappeler la définition du tenseur de déformation de Green-Lagrange et calculer son expression. Déterminer les déformations principales et les directions principales de déformation.

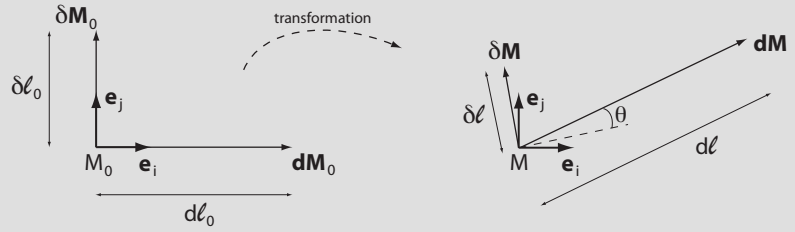
**Question 1.5 : Solution**

**Rappels :**

— Tenseur de Green-Lagrange $\mathbb{E}$ : c'est une quantité lagrangienne.

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I}\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbb{C} - \mathbb{I}\right)$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}\vec{l} = \vec{\phi}(\mathrm{d}\vec{l_0}) = \vec{\phi}(\mathrm{d}l_0\vec{e}_i) \\ \delta\vec{l} = \vec{\phi}(\delta\vec{l_0}) = \vec{\phi}(\delta l_0\vec{e}_j) \end{cases} \implies \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}l^2 - \mathrm{d}l_0^2}{\mathrm{d}l_0^2} = \dfrac{2\mathrm{d}\vec{l_0}^{\mathsf{T}}\,\mathbb{E}\,\mathrm{d}\vec{l_0}}{\mathrm{d}l_0^2} = 2E_{ii} \\ \sin\theta = \dfrac{2\mathrm{d}\vec{l_0}^{\mathsf{T}}\cdot\mathbb{E}\cdot\delta\vec{l_0}}{\mathrm{d}l\cdot\delta\,\delta l} = 2E_{ij}\dfrac{\mathrm{d}l_0\cdot\delta l_0}{\mathrm{d}l\cdot\delta\,\delta l} = \dfrac{2E_{ij}}{\sqrt{C_{ii}}\sqrt{C_{jj}}} \end{cases}$$




— $E_{ij}$ avec $i = j$ : écart quadratique relatif des longueurs ou, autrement dit, variation relative des longueurs au carré (déformation) des fibres initialement orientées selon la direction $\vec{e}_i$.

— $E_{ij}$ avec $i \neq j$ : variation de l'angle entre les fibres initialement orientées selon les directions (orthogonales) $\vec{e}_i$ et $\vec{e}_j$ $\theta_0 = (\mathrm{d}\vec{l_{0i}}, \mathrm{d}\vec{l_{0j}})$ et à $\theta = (\mathrm{d}\vec{l_i}, \mathrm{d}\vec{l_j})$

— Tenseur droit des dilatations de Cauchy-Green $\mathbb{C}$ : dilatations avec $\sqrt{C_{ii}}$ = dilatation selon $\vec{e}_i$. C'est une quantité lagrangienne.

$$\mathbb{C} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F}$$

— Les déformations principales et directions principales de déformation correspondent respectivement aux valeurs propres du tenseur de déformation et aux vecteurs propres associés.

— Tout tenseur (ou matrice) symétrique est diagonalisable.

$$\mathbb{C} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \alpha t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ \alpha t & (\alpha t)^2 + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies \mathbb{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbb{C} - \mathbb{I}\right) = \frac{\alpha t}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour obtenir les déformations et directions principales, il faut déterminer les valeurs propres du tenseur $\mathbb{E}$ et les vecteurs propres associés. Ce tenseur étant symétrique par définition, il est diagonalisable. Diagonalisons d'abord $\mathbb{E}$ :

$$\det(\mathbb{E} - \lambda\mathbb{I}) = 0 \quad \implies \quad \frac{1}{2}\begin{vmatrix} -2\lambda & \alpha t & 0 \\ \alpha t & (\alpha t)^2 - 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = -\lambda\left[-2\lambda(\alpha^2 t^2 - 2\lambda) - (\alpha t)^2\right] = 0$$

On obtient une première valeur propre $\boxed{\lambda_1 = 0}$ et le trinôme suivant à résoudre pour les 2 autres valeurs propres :

$$\overbrace{4}^{a=4}\,\lambda^2 \overbrace{-2(\alpha t)^2}^{b=-2(\alpha t)^2}\,\lambda \overbrace{-(\alpha t)^2}^{c=-(\alpha t)^2} = 0 \quad \implies \quad \Delta = 4(\alpha t)^4 + 16(\alpha t)^2 = (2\alpha t)^2\left[(\alpha t)^2 + 4\right]$$

$$\Longrightarrow \quad \lambda = \frac{2(\alpha t)^2 \pm 2\alpha t\sqrt{(\alpha t)^2+4}}{8}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\lambda_2 = \frac{\alpha t}{4}\left[\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4}\right]} \quad \text{et} \quad \boxed{\lambda_3 = \frac{\alpha t}{4}\left[\alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2+4}\right]}$$

Il reste à déterminer les 3 vecteurs propres $\vec{N}_i = N_{ij}\vec{e}_j$, ayant chacun 3 composantes scalaires, cela fait 9 inconnues. Pour cela, la base propre (principale) formée par ces vecteurs étant orthonormée :

- on cherche 3 vecteurs orthogonaux, une fois les deux premiers déterminés, le dernier est obtenu par produit vectoriel (cela réduit de 1 le nombre de vecteurs inconnus, donc de 3 le nombre d'inconnues) ;
- on chercherait des vecteurs sous forme unitaire donc une équation relie les 3 composantes de chaque vecteur propre (mais ici on ne s'intéresse qu'aux directions principales, donc ce n'est pas indispensable de les normaliser) $\rightarrow$ on peut donc prendre, pour chaque vecteur propre, une composante avec une valeur quelconque, ce qui réduit d'une inconnue par vecteur (soit au final 4 inconnues).

Il reste donc 4 inconnues à déterminer, il nous manque 4 équations supplémentaires.

Dans la base principale, $E_{ij} = \lambda_i \delta_{ij}$. On résout donc $(\mathbb{E} - \lambda_i \mathbb{I}) \cdot \vec{N}_i = \vec{0} \quad \forall i$.

pour $i = 1$ :

$$\frac{\alpha t}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} N_{11} \\ N_{12} \\ N_{13} \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} N_{12} = 0 \\ N_{11} + \alpha t N_{12} = 0 \\ N_{13} \text{ quelconque} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} N_{12} = 0 \\ N_{11} = 0 \\ N_{13} \text{ quelconque} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{N}_1 = \vec{e}_3}$$

facilement prévisible car déformation uniquement dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$

pour $i = 2$ :

$$\frac{\alpha t}{4}\begin{pmatrix} -\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4} & 2 & 0 \\ 2 & \alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4} & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} N_{21} \\ N_{22} \\ N_{23} \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} \left[-\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4}\right] N_{21} + 2N_{22} = 0 \\ 2N_{21} + \left[\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4}\right] N_{22} = 0 \\ N_{23} = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} N_{22} = \dfrac{\alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2+4}}{2} N_{21} \\ \left[\underbrace{2 + \dfrac{(\alpha t)^2 - (\alpha t)^2 + 4}{2}}_{0}\right] N_{21} = 0 \\ N_{23} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} N_{22} = \dfrac{\alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2+4}}{2} N_{21} \\ N_{21} \text{ quelconque} \\ N_{23} = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{N}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ \alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2+4} \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$\left\|\vec{N}_2\right\| = \sqrt{4 + \left[(\alpha t)^2 + 4 + 2\alpha t\sqrt{(\alpha t)^2+4}\right]} = \sqrt{2\left[4 + (\alpha t)^2 + \alpha t\sqrt{(\alpha t)^2+4}\right]}$$

pour $i = 3$ :

$$\vec{N}_3 = \vec{N}_1 \wedge \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ \alpha t + \sqrt{(\alpha t)^2+4} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{N}_3 = \begin{pmatrix} -\alpha t - \sqrt{(\alpha t)^2+4} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$\left\|\vec{N}_3\right\| = \left\|\vec{N}_2\right\| = \sqrt{2\left[4 + (\alpha t)^2 + \alpha t\sqrt{(\alpha t)^2 + 4}\right]}$$

**Question 1.6 :** Calculer l'accroissement du carré de la longueur du vecteur

$$\mathrm{d}\vec{M}_0 = \mathrm{d}l_0\vec{\tau}$$

où $\vec{\tau}$ est un vecteur unitaire du plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et il est paramétré par l'angle $\varphi$ tel que $\varphi = (\vec{e}_1, \vec{\tau})$.

**Question 1.6 : Solution**

Accroissement du carré du vecteur $\mathrm{d}\vec{M}_0$, noté (arbitrairement) $\Lambda(\mathrm{d}\vec{M}_0)$ :

$$\begin{aligned}
\Lambda(\mathrm{d}\vec{M}_0) &= \left\|\mathrm{d}\vec{M}\right\|^2 - \left\|\mathrm{d}\vec{M}_0\right\|^2 \\
&= (\mathrm{d}\vec{M})^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\vec{M} - (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\vec{M}_0 \\
&= (\mathbb{F}\,\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}(\mathbb{F}\,\mathrm{d}\vec{M}_0) - (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\vec{M}_0 \\
&= (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}(\mathbb{F})^{\mathsf{T}}\mathbb{F}\,\mathrm{d}\vec{M}_0 - (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}\mathbb{I}\,\mathrm{d}\vec{M}_0 \\
&= (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}\left(\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I}\right)\mathrm{d}\vec{M}_0 \\
\Lambda(\mathrm{d}\vec{M}_0) &= (\mathrm{d}\vec{M}_0)^{\mathsf{T}}\,2\mathbb{E}\,\mathrm{d}\vec{M}_0
\end{aligned}$$

Appliquons cette formule au vecteur $\mathrm{d}\vec{M}_0$ :

$$\mathrm{d}\vec{M}_0 = \mathrm{d}l_0\vec{\tau} \quad \text{avec} \quad \varphi = (\vec{e}_1, \vec{\tau})$$

$$\Lambda(\mathrm{d}\vec{M}_0) = \mathrm{d}l_0\begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\\ 0\end{pmatrix}^{\mathsf{T}}\alpha t\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & \alpha t & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\\ 0\end{pmatrix}\mathrm{d}l_0 = \mathrm{d}l_0^2\alpha t\begin{pmatrix}\cos\varphi & \sin\varphi & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sin\varphi\\ \cos\varphi + \alpha t\sin\varphi\\ 0\end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{d}l_0^2\alpha t\left[\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi(\cos\varphi + \alpha t\sin\varphi)\right] = \mathrm{d}l_0^2\alpha t(2\cos\varphi\sin\varphi + \alpha t\sin^2\varphi)$$

$$\Lambda(\mathrm{d}\vec{M}_0) = \mathrm{d}l_0^2\alpha t(\sin 2\varphi + \alpha t\sin^2\varphi)$$

**Question 1.7 :** Soit un cube élémentaire de coté $\mathrm{d}\vec{a}_0$, $\mathrm{d}\vec{b}_0$ et $\mathrm{d}\vec{c}_0$, déterminer la variation de volume entre l'état non déformé et l'état déformé.

**Question 1.7 : Solution**

**Rappel :** Par définition, le volume d'un parallélépipède (ici un cube en configuration initiale) est égal au produit mixte des vecteurs de côté du parallélépipède,, ce qui correspond au déterminant de la matrice formée par ces vecteurs (disposés en colonnes) :

$$\mathrm{d}V = \mathrm{d}\vec{a} \cdot (\mathrm{d}\vec{b} \wedge \mathrm{d}\vec{c}) = \det(\mathrm{d}\vec{a}, \mathrm{d}\vec{b}, \mathrm{d}\vec{c}) = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathrm{d}\vec{a} & \mathrm{d}\vec{b} & \mathrm{d}\vec{c} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}V_0 = \det(\mathrm{d}\vec{a}_0, \mathrm{d}\vec{b}_0, \mathrm{d}\vec{c}_0)$$

$$= \det(\mathbb{F}\ \mathrm{d}\vec{a}_0, \mathbb{F}\ \mathrm{d}\vec{b}_0, \mathbb{F}\ \mathrm{d}\vec{c}_0) = \det\mathbb{F} \cdot \det(\mathrm{d}\vec{a}_0, \mathrm{d}\vec{b}_0, \mathrm{d}\vec{c}_0) \qquad \text{(propriété de morphisme)}$$

$$\mathrm{d}V = \det\mathbb{F} \cdot \mathrm{d}V_0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}V_0} = \det\mathbb{F} = J \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}V - \mathrm{d}V_0}{\mathrm{d}V_0} = \det\mathbb{F} - 1 = J - 1$$

On note $J$ le déterminant de la matrice Jacobienne $\mathbb{J}$ (aussi appelé le Jacobien) avec $\vec{f} = \vec{\phi}$.

$$J = \det\mathbb{J} \quad \text{avec} \quad J_{ij}(M) = \frac{\partial f_i(M)}{\partial X_j}$$

Ici : $$\det\mathbb{F} = \begin{vmatrix} 1 & \alpha t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1 \times 1 - 0) = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{transformation isochore}$$

**Question 1.8 :** Décrire le mouvement d'un milieu continu dont le champ de vitesses est :

$$\vec{V} = \alpha\ \vec{e}_1\ (\vec{e}_2 \cdot \overrightarrow{OM}) - \alpha\ \vec{e}_2\ (\vec{e}_1 \cdot \overrightarrow{OM})$$

**Question 1.8 : Solution**

C'est équivalent au mouvement de tourbillon étudié dans le TD1 avec $\omega = \alpha$, dans le cas particulier où $a = 0$ :

- stationnaire
- purement rotationnel
- incompressible

Il s'agit donc d'un mouvement circulaire, c'est-à-dire un tourbillon statique centré en l'origine.